

TD SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE

Exercices des séances 1,2,3 sur les ensembles

Formulaire: Soient E, A, B, C des ensembles

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$
- $E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$
- $E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B)$

Point Méthode

Lors des TD précédents on a vu que pour montrer que deux ensembles A, B sont égaux, on utilise soit deux inclusions $A \subset B$ et $B \subset A$ ou alors en utilisant les équivalences

$$x \in A \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x \in B.$$

Pour ces exercices on utilisera le formulaire précédent

Exercice 2.1 Écrire en extension (c'est-à-dire en donnant tous leurs éléments) les ensembles suivants :

1. $\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\},$
2. $\{1, 2, 3\} \cup \{3, 4, 5\},$
3. $\{1, 2, 3\} \cup \{1, 3, 4\},$
4. $\{1, 2, 3\} \cap \{4, 5, 6\},$
5. $\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\},$
6. $(\{1, 2\} \cup \{1, 3\}) \cap \{3, 4\},$
7. $(\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\}) \cup \{5, 6\},$
8. $(\{1, 2\} \cup \{3, 4\}) \cap \{2, 4\},$
9. $(\{1, \{2\}\} \cup \{2, 3\}) \cap \{\{2\}, \{3\}\},$
10. $(\{1, \{2\}\} \cap \{\{2\}, \{3\}\}) \cap \{\{2\}, 3\},$
11. l'ensemble des nombres entiers compris entre $\sqrt{2}$ et 2π .

Exercice 2.2 On note A l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et B l'ensemble $\{-1, 0, 1\}$. Écrire en extension (c'est-à-dire en donnant tous leurs éléments) les ensembles suivants :

1. $A \cap B,$
2. $A \cup B,$
3. $A \setminus B,$
4. $B \setminus A,$
5. $\{x \in A \mid x \geq 2\},$
6. $\{x \in B \mid x \geq 2\},$
7. $\{y \in A \mid y \leq 5\},$
8. $\{z \in A \cup B \mid z \geq 0\},$
9. $A \cap 2\mathbb{Z},$
10. $B \cap 3\mathbb{Z},$

Exercice 2.3 Écrire le plus simplement possible les ensembles suivants (aucune justification n'est attendue).

1. $[0, 1] \cup [1, 2],$
2. $[0, 1] \cap [1, 2],$
3. $[0, 1] \cap \mathbb{Z},$
4. $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z},$

Exercice 2.4 Écrire les ensembles suivants comme intervalles ou réunions d'intervalles de $\mathbb{R}$:

- | | |
|--|---|
| 1. $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 6\},$ | 5. $\{x \in \mathbb{R} \mid x - 0, 1 < 0, 2\},$ |
| 2. $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0, 5\},$ | 6. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 3\},$ |
| 3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x - 2 < 0, 1\},$ | 7. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^4 \geq 1\},$ |
| 4. $\{x \in \mathbb{R} \mid x - 5 \leq 0, 01\},$ | 8. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x \geq 0\}.$ |

Exercice 2.5 On note A l'ensemble $\{1, 2, 3\}$ et B l'ensemble $\{-1, 0, 1\}$. Écrire en extension les ensembles suivants :

- | | |
|--|--|
| 1. $\{x + 2; x \in A\},$ | 5. $\{x + y; (x, y) \in A \times A\},$ |
| 2. $\{2x; x \in B\},$ | 6. $\{x + x; x \in A\},$ |
| 3. $\{\frac{1}{x}; x \in A\},$ | 7. $\{xy; (x, y) \in A \times B\},$ |
| 4. $\{x + y; (x, y) \in A \times B\},$ | |

Exercice 2.8

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont inclus dans lesquels?

- | | |
|---|--|
| 1. $[0, 1],$ | 5. $\{x \in \mathbb{R} \mid x < \frac{1}{5}\},$ |
| 2. $] - 1, 1[,$ | 6. $\{x \in \mathbb{R} \mid x - 0, 2 < 0, 1\},$ |
| 3. $[0, \frac{1}{2}],$ | 7. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0\}.$ |
| 4. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x = 0\},$ | |

Exercice 2.9

Les ensembles suivants coïncident-ils?

- $\{1, 1, 2\}$ et $\{2, 1\}$;
- $\{1, (1, 2)\}$ et $\{(1, 1)\}$;
- $\{(1, 1), (1, 2)\}$ et $\{(1, 1), (2, 1)\}$;
- $\{\{1\}, \{1, 2\}\}$ et $\{\{1\}, \{2, 1\}\}$;
- $\{0, 1, 2, 3\}$ et $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq 3\}$;
- $\{0, 1, 2, 3\}$ et $\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$;
- $\llbracket 1, 3 \rrbracket \times \llbracket 0, 3 \rrbracket$ et $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ et } 0 \leq y \leq 3\}$;
- $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq x < y \leq 3\}$ et $\{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$.

Exercice 2.10 Soient A, B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E .

- Simplifier l'expression $(A \cap B \cap C) \cup ({}^c A \cap B \cap C) \cup {}^c B \cup {}^c C$.
- Démontrer que $(A \cap {}^c B) \cap {}^c C = A \cap {}^c (B \cup C) = (A \cap {}^c C) \cap {}^c B$.
- A-t-on toujours $(A \cup B) \cap ({}^c A \cup {}^c C) \cap {}^c B \cap ({}^c A \cup B \cup C) = \emptyset$?

Corrigé Exercice 2.10

- (1) On a $A \cup^c A = E$, donc $(A \cap B \cap C) \cup ({}^c A \cap B \cap C) = (A \cup^c A) \cap B \cap C = B \cap C$.
 Ensuite on a ${}^c(B \cap C) = E \setminus (B \cap C) = (E \setminus B) \cup (E \setminus C) = {}^c B \cup^c C$. Par conséquent on a $(B \cap C) \cup^c B \cup^c C = (B \cap C) \cup^c (B \cap C) = E$.
 Ainsi on a $(A \cap B \cap C) \cup ({}^c A \cap B \cap C) \cup^c B \cup^c C = E$.
- (2) On a ${}^c(B \cup C) = E \setminus (B \cup C) = (E \setminus B) \cap (E \setminus C) = {}^c B \cap^c C$. Par conséquent on a $A \cap^c (B \cup C) = A \cap ({}^c B \cap^c C)$. Comme $\cap$ est associatif est commutatif, on a $A \cap ({}^c B \cap^c C) = (A \cap^c B) \cap^c C = (A \cap^c C) \cap^c B$.
- (3) Comme on a ${}^c B \cap B = \emptyset$, et en utilisant la distributivité de $\cap$ par rapport à $\cup$, on a $(A \cup B) \cap^c B = (A \cap^c B) \cup (B \cap^c B) = A \cap^c B$. D'autre part on a

$$\begin{aligned} ({}^c A \cup^c C) \cap ({}^c A \cup B \cup C) &= {}^c A \cup ({}^c C \cap (B \cup C)) \\ &= {}^c A \cup ({}^c C \cap B) \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} &(A \cup B) \cap ({}^c A \cup^c C) \cap {}^c B \cap ({}^c A \cup B \cup C) \\ &= A \cap^c B \cap ({}^c A \cup ({}^c C \cap B)) \\ &= (A \cap^c B \cap^c A) \cup (A \cap^c B \cap^c C \cap B) \\ &= \emptyset \end{aligned}$$